

Лабораторная работа № 3

Установка Hyper-V и управление жизненным циклом виртуальной машины

Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

Среда выполнения

- физический сервер или рабочая станция с поддержкой аппаратной виртуализации;
- Windows Server 2022;
- Hyper-V;
- ISO-образ Windows Server 2022;
- отдельный диск для виртуальных машин;
- отдельный диск или каталог для Export;
- PowerShell от имени администратора.

Допускается выполнение на вложенном Hyper-V Host, если внешний гипервизор передаёт гостевой системе аппаратные расширения виртуализации.

1. Цель работы

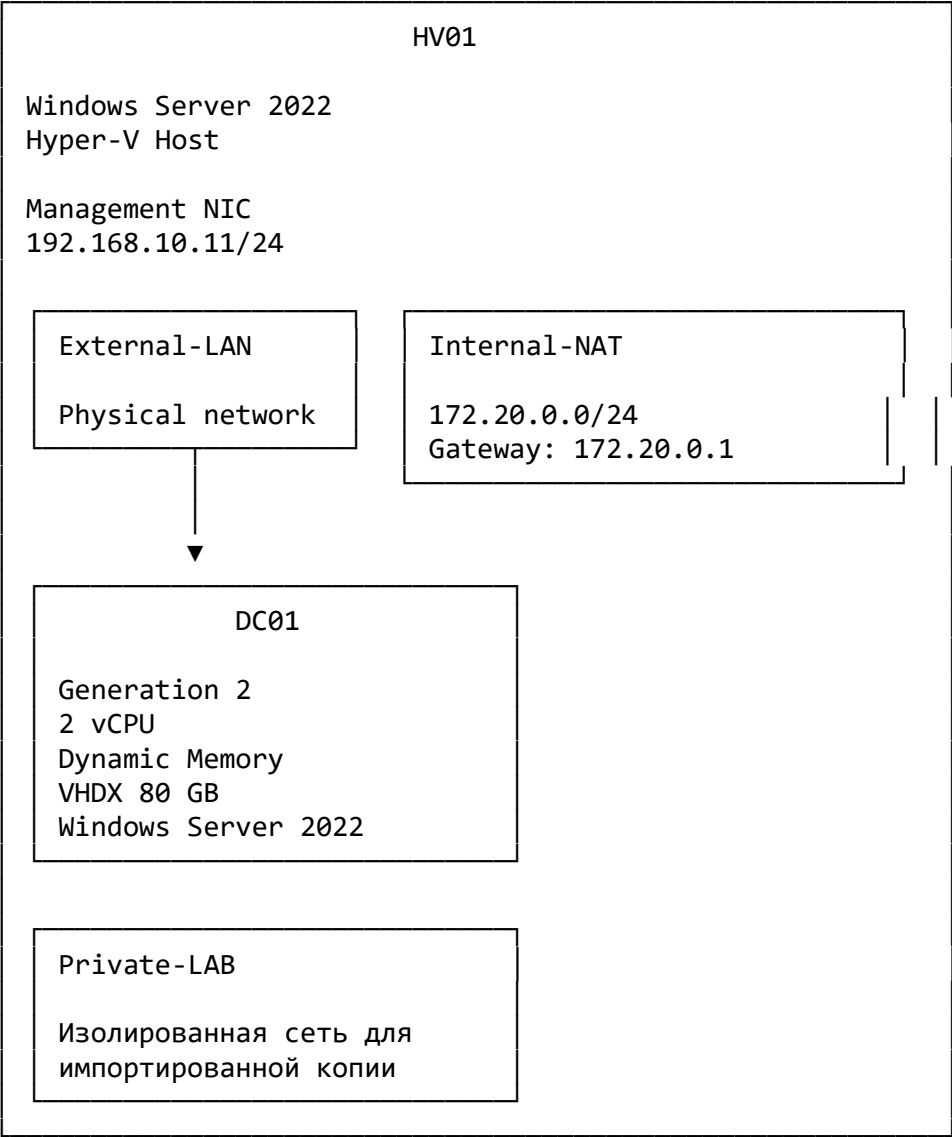
Научиться разворачивать и проверять базовую инфраструктуру Hyper-V.

В ходе работы необходимо:

- проверить аппаратные требования Hyper-V;
- установить роль Hyper-V;
- проверить службу управления виртуальными машинами;
- подготовить структуру хранения VM;
- создать External, Internal и Private Virtual Switch;
- создать Generation 2 VM;
- настроить vCPU, Dynamic Memory и VHDX;
- подключить ISO и настроить Boot Order;
- установить Windows Server;
- проверить Integration Services;
- настроить Automatic Start и Stop Actions;
- настроить Production Checkpoint Policy;
- создать, применить и удалить контрольный Checkpoint;

- экспортировать виртуальную машину;
 - проверить Export через Compare-VM;
 - импортировать копию с новым идентификатором;
 - подключить импортированную VM к изолированной сети;
 - сформировать паспорт виртуальной машины.
-

2. Схема стенда



3. Хранилище Hyper-V

Путь	Назначение
------	------------

Путь	Назначение
D:\VMs	Рабочие файлы виртуальных машин
D:\VMs\DC01\Config	Конфигурация DC01
D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks	Виртуальные диски
D:\VMs\DC01\Snapshots	Файлы Checkpoint
D:\ISO	Установочные ISO
E:\Exports	Экспортированные VM
D:\VMs\DC01-IMPORT-TEST	Импортированная копия

Рабочие VHDX не следует без необходимости размещать на системном томе C:.

4. Паспорт создаваемой VM

Параметр	Значение
VM Name	DC01
Планируемая роль	Будущий контроллер домена
Hyper-V Host	HV01
Generation	2
vCPU	2
Startup RAM	4 ГБ
Minimum RAM	2 ГБ
Maximum RAM	6 ГБ
Memory Buffer	20%
OS Disk	DC01-OS.vhdx
VHDX Type	Dynamic
VHDX Size	80 ГБ
Virtual Switch	External-LAN
Checkpoint Type	ProductionOnly
Automatic Start	StartIfRunning
Startup Delay	30 секунд
Automatic Stop	ShutDown

5. Правила безопасности

Во время работы запрещается:

- создавать External Switch на непроверенном сетевом адаптере;

- изменять Management NIC при удалённом подключении без резервного доступа;
- хранить рабочие VHDX на почти заполненном томе;
- вручную удалять файлы .avhdx;
- применять Checkpoint к рабочему контроллеру домена без Recovery Plan;
- клонировать действующий контроллер домена обычным Import as Copy;
- запускать оригинальную и импортированную VM в одной сети;
- подключать импортированную копию к Production Network;
- считать Export или Checkpoint полноценным Backup;
- удалять Export до завершения проверки импортированной копии.

В этой лаборатории DC01 остаётся обычным сервером. Роль AD DS на него пока не устанавливается.

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить характеристики HV01

Открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя и операционную систему:

```
hostname
hostname -f
```

```
Get-ComputerInfo |
    Select-Object WindowsProductName,
        WindowsVersion,
        OsBuildNumber,
        CsName
```

Проверяем процессор:

```
Get-CimInstance Win32_Processor |
    Select-Object Name,
        NumberOfCores,
        NumberOfLogicalProcessors,
        VirtualizationFirmwareEnabled,
        SecondLevelAddressTranslationExtensions
```

Проверяем память:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
    Select-Object Name,
        @{Name='RAM_GB'; Expression={
            [math]::Round($_.TotalPhysicalMemory / 1GB, 2)
        }}
```

Проверяем диски:

```
Get-Disk |  
    Sort-Object Number |  
    Format-Table Number, FriendlyName,  
        OperationalStatus, PartitionStyle,  
        Size, IsBoot, IsSystem
```

Проверяем тома:

```
Get-Volume |  
    Sort-Object DriveLetter |  
    Format-Table DriveLetter,  
        FileSystemLabel,  
        FileSystem,  
        HealthStatus,  
        Size,  
        SizeRemaining
```

Ожидаемый результат

- Windows Server 2022 установлен;
- HV01 имеет достаточно RAM;
- том D: существует;
- на D: достаточно места для VHDX;
- том или каталог для Export доступен.

Задание 2. Проверить требования Hyper-V

До установки Hyper-V выполнить:

`systeminfo.exe`

В конце вывода найти:

Hyper-V Requirements

Ожидаемые признаки:

```
VM Monitor Mode Extensions: Yes  
Virtualization Enabled In Firmware: Yes  
Second Level Address Translation: Yes  
Data Execution Prevention Available: Yes
```

Дополнительная проверка:

```
Get-ComputerInfo |  
    Select-Object HypervisorPresent,  
        HyperVRequirementVMMonitorModeExtensions,  
        HyperVRequirementVirtualizationFirmwareEnabled,  
        HyperVRequirementSecondLevelAddressTranslation,  
        HyperVRequirementDataExecutionPreventionAvailable
```

Если Hyper-V уже активен

systeminfo.exe может вывести сообщение:

A hypervisor has been detected.
Features required for Hyper-V will not be displayed.

Это означает, что Hypervisor уже загружен.

Если виртуализация отключена

Проверить BIOS или UEFI:

- Intel Virtualization Technology — VT-x;
 - AMD SVM или AMD-V;
 - Execute Disable Bit;
 - DEP;
 - настройки Nested Virtualization внешнего гипервизора.
-

Задание 3. Зафиксировать тип стенда

В отчёте указать один из вариантов:

HV01 работает на физическом сервере

или:

HV01 работает как вложенная виртуальная машина

Если используется Hyper-V внутри другого Hyper-V Host, на внешнем хосте выполняется:

```
Set-VMProcessor `
  -VMName 'Nested-HV01' `
  -ExposeVirtualizationExtensions $true
```

Проверка:

```
Get-VMProcessor -VMName 'Nested-HV01' |
  Select-Object VMName,
  ExposeVirtualizationExtensions
```

Ожидается:

```
ExposeVirtualizationExtensions : True
```

При использовании VirtualBox, VMware или другого гипервизора передача расширений настраивается средствами внешней платформы.

Задание 4. Установить роль Hyper-V

Проверяем текущее состояние:

```
Get-WindowsFeature Hyper-V
```

Устанавливаем роль:

```
Install-WindowsFeature `
    Hyper-V `
    -IncludeManagementTools `
    -Restart
```

После перезагрузки снова открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем роль:

```
Get-WindowsFeature Hyper-V |
    Format-Table DisplayName, Name, InstallState
```

Ожидается:

Display Name	Name	Install State
Hyper-V	Hyper-V	Installed

Проверяем службу управления:

```
Get-Service vmms
```

Ожидается:

```
Status : Running
```

Проверяем Hyper-V Host:

```
Get-VMHost |
    Format-List ComputerName,
    VirtualMachinePath,
    VirtualHardDiskPath,
    LogicalProcessorCount,
    MemoryCapacity
```

Проверяем PowerShell-модуль:

```
Get-Module -ListAvailable Hyper-V
```

Задание 5. Подготовить структуру каталогов

Создаём каталоги:

```
$Directories = @(
    'D:\VMs'
```

```

'D:\VMs\DC01\Config'
'D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks'
'D:\VMs\DC01\Snapshots'
'D:\ISO'
'E:\Exports'
)

foreach ($Directory in $Directories) {
    New-Item `
        -ItemType Directory `
        -Path $Directory `
        -Force |
        Out-Null
}

```

Проверяем:

```
Get-ChildItem D:\VMs -Directory -Recurse |
    Select-Object FullName
```

Проверяем свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D,E |
    Format-Table DriveLetter,
        FileSystemLabel,
        Size,
        SizeRemaining
```

Критерий

После создания VHDX и Checkpoint на томе должен оставаться достаточный запас свободного места.

Задание 6. Подготовить ISO

Скопировать ISO-образ в:

```
D:\ISO\WindowsServer2022.iso
```

Проверить наличие:

```
Test-Path D:\ISO\WindowsServer2022.iso
```

Ожидается:

```
True
```

Посмотреть свойства:

```
Get-Item D:\ISO\WindowsServer2022.iso |
    Select-Object FullName,
        Length,
```



```
CreationTime,  
LastWriteTime
```

Рассчитать Hash:

```
Get-FileHash `D:\ISO\WindowsServer2022.iso `  
-Algorithm SHA256
```

Hash позволяет проверить, что используется утверждённый ISO-образ.

Задание 7. Проверить сетевые адаптеры HV01

Выполнить:

```
Get-NetAdapter |  
Sort-Object Name |  
Format-Table Name,  
InterfaceDescription,  
Status,  
LinkSpeed,  
MacAddress
```

Определить:

- Management NIC;
- выделенный NIC для лабораторного External Switch.

Пример:

Адаптер	Назначение
Ethernet	Management HV01
Ethernet 2	External-LAN для VM

Проверить IP:

```
Get-NetIPConfiguration |  
Format-List InterfaceAlias,  
IPv4Address,  
IPv4DefaultGateway,  
DNSServer
```

Контрольная точка

Перед созданием External Switch записать:

```
$ExternalNic = 'Ethernet 2'
```

Повторно проверить:

```
Get-NetAdapter -Name $ExternalNic
```

Нельзя использовать имя адаптера из примера без проверки фактической конфигурации.

Задание 8. Создать External Switch

Если для VM выделен отдельный физический адаптер:

```
New-VMSwitch `
  -Name 'External-LAN' `
  -NetAdapterName $ExternalNic `
  -AllowManagementOS $false
```

Так Management OS не будет использовать этот NIC.

Если хост и VM должны использовать один физический адаптер, применяется:

```
New-VMSwitch `
  -Name 'External-LAN' `
  -NetAdapterName $ExternalNic `
  -AllowManagementOS $true
```

На удалённом сервере такой вариант может временно оборвать сетевое подключение.

Проверяем коммутатор:

```
Get-VMSwitch |
  Format-Table Name, SwitchType,
    NetAdapterInterfaceDescription,
    AllowManagementOS
```

Ожидается:

Name	SwitchType
External-LAN	External

Проверяем сетевую конфигурацию HV01:

```
Get-NetIPConfiguration
```

Если используется AllowManagementOS \$true, у хоста появляется интерфейс:

```
vEthernet (External-LAN)
```

Задание 9. Создать Internal Switch и NAT

Создаём Internal Switch:

```
New-VMSwitch `
  -Name 'Internal-NAT' `
  -SwitchType Internal
```

Проверяем интерфейс:

```
Get-NetAdapter -Name 'vEthernet (Internal-NAT)'
```

Назначаем шлюзу адрес:

```
New-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias 'vEthernet (Internal-NAT)' `
    -IPAddress 172.20.0.1 `
    -PrefixLength 24
```

Создаём NAT:

```
New-NetNat `
    -Name 'Internal-NAT' `
    -InternalIPInterfaceAddressPrefix '172.20.0.0/24'
```

Проверяем:

```
Get-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias 'vEthernet (Internal-NAT)'
```

```
Get-NetNat
```

Для VM в этой сети используются параметры:

IP: 172.20.0.10/24
Gateway: 172.20.0.1
DNS: по схеме стенда

Hyper-V не создаёт DHCP-сервер автоматически.

Задание 10. Создать Private Switch

Выполняем:

```
New-VMSwitch `
    -Name 'Private-LAB' `
    -SwitchType Private
```

Проверяем:

```
Get-VMSwitch |
    Format-Table Name, SwitchType
```

Ожидается три сети:

External-LAN
Internal-NAT
Private-LAB

Назначение Private-LAB

Private Switch связывает только VM одного Hyper-V Host.

Management OS не подключается к этой сети.

Он будет использован для импортированной копии DC01-IMPORT-TEST.

Задание 11. Создать Generation 2 VM

Задаём переменные:

```
$VMName = 'DC01'  
$VMRoot = 'D:\VMs\DC01'  
$VHDPATH = 'D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks\DC01-OS.vhdx'
```

Убеждаемся, что VM с таким именем отсутствует:

```
Get-VM -Name $VMName -ErrorAction SilentlyContinue
```

Создаём VM:

```
New-VM `  
  -Name $VMName `  
  -Generation 2 `  
  -MemoryStartupBytes 4GB `  
  -Path "$VMRoot\Config" `  
  -NewVHDPATH $VHDPATH `  
  -NewVHDSIZEBytes 80GB `  
  -SwitchName 'External-LAN'
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name DC01 |  
  Format-List Name,  
    State,  
    Generation,  
    Path,  
    ConfigurationLocation,  
    SnapshotFileLocation
```

Ожидается:

```
Name       : DC01  
State      : Off  
Generation : 2
```

Задание 12. Проверить VHDX

Проверяем подключённый диск:

```
Get-VMHardDiskDrive -VMName DC01 |  
    Format-Table ControllerType,  
        ControllerNumber,  
        ControllerLocation,  
        Path
```

Проверяем VHDX:

```
Get-VHD -Path $VHDPATH |  
    Format-List Path,  
        VhdFormat,  
        VhdType,  
        FileSize,  
        Size,  
        MinimumSize,  
        BlockSize
```

Ожидается:

```
VhdFormat : VHDX  
VhdType   : Dynamic  
Size      : 80 GB
```

Важно

Dynamic VHDX сначала занимает мало места, но увеличивается по мере записи данных.

Необходимо контролировать свободное место тома D::

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Select-Object Size, SizeRemaining
```

Задание 13. Настроить vCPU

Назначаем два виртуальных процессора:

```
Set-VMProcessor `  
    -VMName DC01 `  
    -Count 2
```

Проверяем:

```
Get-VMProcessor -VMName DC01 |  
    Format-List VMName,  
        Count,  
        CompatibilityForMigrationEnabled,  
        ExposeVirtualizationExtensions
```

Ожидается:

```
Count : 2
```

Не следует назначать каждой VM все логические процессоры Hyper-V Host.

Задание 14. Настроить Dynamic Memory

Выполняем:

```
Set-VMemory `
  -VMName DC01 `
  -DynamicMemoryEnabled $true `
  -StartupBytes 4GB `
  -MinimumBytes 2GB `
  -MaximumBytes 6GB `
  -Buffer 20
```

Проверяем:

```
Get-VMemory -VMName DC01 |
  Format-List VMName,
  DynamicMemoryEnabled,
  Startup,
  Minimum,
  Maximum,
  Buffer,
  Priority
```

Параметры должны соответствовать паспорту VM.

Значение параметров

Параметр	Назначение
Startup	Память для запуска
Minimum	Минимальный объём после запуска
Maximum	Верхняя граница
Buffer	Запас сверх текущей потребности
Priority	Приоритет при конкуренции за RAM

Задание 15. Настроить Checkpoint Policy и пути

Назначаем отдельный путь:

```
Set-VM `
  -Name DC01 `
  -SnapshotFileLocation 'D:\VMs\DC01\Snapshots'
```

Запрещаем fallback к Standard Checkpoint:

```
Set-VM `
  -Name DC01 `
  -CheckpointType ProductionOnly
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name DC01 |  
    Select-Object Name,  
        CheckpointType,  
        SnapshotFileLocation
```

Ожидается:

CheckpointType : ProductionOnly

Если Production Checkpoint создать невозможно, операция должна завершиться ошибкой, а не незаметно создать Standard Checkpoint.

Задание 16. Подключить ISO

Добавляем виртуальный DVD:

```
$DvdDrive = Add-VMdvdDrive `  
    -VMName DC01 `  
    -Path 'D:\ISO\WindowsServer2022.iso' `  
    -Passthru
```

Проверяем:

```
Get-VMdvdDrive -VMName DC01 |  
    Format-Table ControllerNumber,  
        ControllerLocation,  
        Path
```

Устанавливаем DVD первым загрузочным устройством:

```
Set-VMFirmware `  
    -VMName DC01 `  
    -FirstBootDevice $DvdDrive
```

Проверяем Firmware:

```
Get-VMFirmware -VMName DC01 |  
    Format-List SecureBoot,  
        SecureBootTemplate,  
        BootOrder
```

Для Windows Server 2022 Secure Boot должен быть включён.

Задание 17. Настроить Automatic Start и Stop

Выполняем:

```
Set-VM `  
    -Name DC01 `
```

```
-AutomaticStartAction StartIfRunning `
-AutomaticStartDelay 30 `
-AutomaticStopAction ShutDown
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name DC01 |
  Select-Object Name,
    AutomaticStartAction,
    AutomaticStartDelay,
    AutomaticStopAction
```

Ожидается:

```
AutomaticStartAction : StartIfRunning
AutomaticStartDelay   : 30
AutomaticStopAction    : ShutDown
```

Для корректного Guest Shutdown должны работать Integration Services.

Задание 18. Запустить ВМ и установить Windows Server

Запускаем:

```
Start-VM -Name DC01
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name DC01
```

Открываем консоль:

```
vmconnect.exe localhost DC01
```

Устанавливаем Windows Server 2022.

Рекомендуемые параметры:

- Windows Server 2022 Standard Evaluation;
- Desktop Experience или Server Core — по заданию;
- язык и раскладка — по стандарту стенда;
- установка на виртуальный диск 80 ГБ;
- сложный пароль локального Administrator.

После установки:

1. войти как локальный Administrator;
2. установить имя DC01;
3. настроить IP по заданию;
4. установить обновления;

5. не устанавливать AD DS в этой лаборатории.

Переименование внутри гостевой ОС:

```
Rename-Computer `
  -NewName DC01 `
  -Restart
```

Задание 19. Отключить ISO после установки

После завершения установки на HV01:

```
Set-VMVDvdDrive `
  -VMName DC01 `
  -Path $null
```

Проверяем:

```
Get-VMVDvdDrive -VMName DC01
```

Проверяем Boot Order:

```
Get-VMFirmware -VMName DC01 |
  Format-List BootOrder
```

Первым загрузочным устройством должен стать VHDX.

Задание 20. Проверить сетевой адаптер VM

На HV01:

```
Get-VMNetworkAdapter -VMName DC01 |
  Format-List VMName,
    Name,
    SwitchName,
    MacAddress,
    Status,
    IPAddresses
```

Ожидается:

```
SwitchName : External-LAN
Status      : Ok
```

Внутри DC01:

```
Get-NetIPConfiguration
```

Проверить связь по схеме лаборатории:

```
Test-Connection HV01 -Count 4
```

При наличии DNS:

Resolve-DnsName HV01

Задание 21. Проверить Integration Services

На HV01:

```
Get-VMIntegrationService -VMName DC01 |  
    Format-Table Name,  
                Enabled,  
                PrimaryStatusDescription
```

Проверить:

- Heartbeat;
- Time Synchronization;
- Shutdown;
- Data Exchange;
- VSS или Backup Integration.

Ожидаемый статус основных служб:

OK

Проверить Heartbeat отдельно:

```
Get-VMIntegrationService `  
    -VMName DC01 `  
    -Name 'Heartbeat'
```

Время доменного сервера

Пока DC01 не повышен до контроллера домена, Time Synchronization может оставаться включённой.

После установки AD DS схема синхронизации времени должна быть пересмотрена с учётом роли PDC Emulator.

Задание 22. Включить Resource Metering

Выполняем:

```
Enable-VMResourceMetering -VMName DC01
```

Проверяем:

```
Measure-VM -VMName DC01 |  
    Format-List VMName,
```

```
AverageProcessorUsage,  
AverageMemoryUsage,  
MaximumMemoryUsage,  
TotalDiskAllocation,  
NetworkMeteredTrafficReport
```

После непродолжительной работы VM повторить:

```
Measure-VM -VMName DC01
```

Resource Metering помогает оценить фактическое потребление ресурсов VM.

Задание 23. Создать контрольный файл внутри DC01

В гостевой системе создать каталог:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Lab `
  -Force
```

Создать файл:

```
'File created before checkpoint' |  
  Set-Content C:\Lab\before-checkpoint.txt
```

Проверить:

```
Get-Content C:\Lab\before-checkpoint.txt
```

Задание 24. Создать Production Checkpoint

На HV01:

```
Checkpoint-VM `
  -Name DC01 `
  -SnapshotName 'Before-Lab-Change'
```

Проверяем:

```
Get-VMSnapshot -VMName DC01 |  
  Format-Table VMName,  
    Name,  
    SnapshotType,  
    CreationTime
```

Ожидается Checkpoint:

Before-Lab-Change

Проверяем файлы Checkpoint:

```
Get-ChildItem `
'D:\VMs\DC01' `
-Recurse |
Where-Object Extension -in '.avhdx','.vmrs','.vmcx' |
Select-Object FullName, Length
```

Файлы .avhdx нельзя удалять вручную.

Задание 25. Изменить состояние после Checkpoint

Внутри DC01 создать новый файл:

```
'File created after checkpoint' |
Set-Content C:\Lab\after-checkpoint.txt
```

Проверить:

```
Get-ChildItem C:\Lab
```

Должны присутствовать:

```
before-checkpoint.txt
after-checkpoint.txt
```

Задание 26. Применить Checkpoint

Убедиться, что VM ещё не является контроллером домена и не содержит важных данных.

На HV01:

```
Restore-VMSnapshot `
-VMName DC01 `
-Name 'Before-Lab-Change' `
-Confirm:$false
```

Если VM не запустилась автоматически:

```
Start-VM -Name DC01
```

Войти в гостевую ОС и проверить:

```
Test-Path C:\Lab\before-checkpoint.txt
Test-Path C:\Lab\after-checkpoint.txt
```

Ожидается:

```
True
False
```

Файл, созданный после Checkpoint, должен исчезнуть.

Вывод

Apply или Restore-VMSnapshot возвращает VM к сохранённой точке.

Это отличается от удаления Checkpoint.

Задание 27. Удалить Checkpoint штатным способом

На HV01:

```
Remove-VMSnapshot `
  -VMName DC01 `
  -Name 'Before-Lab-Change'
```

Проверяем:

```
Get-VMSnapshot -VMName DC01
```

Список должен быть пустым.

Проверяем состояние VM:

```
Get-VM -Name DC01
```

Проверяем свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D |
  Select-Object Size, SizeRemaining
```

Проверяем наличие AVHDX:

```
Get-ChildItem `
  D:\VMs\DC01 `
  -Recurse `
  -Filter *.avhdx
```

После завершения Merge бесконтрольной цепочки .avhdx быть не должно.

Задание 28. Проверить конфигурацию перед Export

Проверяем отсутствие Checkpoint:

```
Get-VMSnapshot -VMName DC01
```

Проверяем состояние дисков:

```
Get-VMHardDiskDrive -VMName DC01
```

Проверяем путь и свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D,E |  
    Format-Table DriveLetter,  
        Size,  
        SizeRemaining
```

Корректно выключаем VM:

```
Stop-VM `  
    -Name DC01 `  
    -Shutdown
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name DC01
```

Ожидается:

```
State : Off
```

Задание 29. Экспортировать VM

Создаём каталог:

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path E:\Exports `  
    -Force
```

Запускаем Export:

```
Export-VM `  
    -Name DC01 `  
    -Path E:\Exports
```

Проверяем структуру:

```
Get-ChildItem E:\Exports\DC01 -Recurse |  
    Select-Object FullName, Length
```

Export должен содержать:

- конфигурацию;
- VHDX;
- связанные файлы состояния;
- Checkpoint, если они существовали.

Проверяем общий размер:

```
Get-ChildItem E:\Exports\DC01 -Recurse -File |  
    Measure-Object Length -Sum |  
    Select-Object Count,  
        @{Name='SizeGB'; Expression={
```

```
[math]::Round($_.Sum / 1GB, 2)
}}
```

Задание 30. Найти файл конфигурации Export

Выполняем:

```
$ExportConfig = Get-ChildItem `
    E:\Exports\DC01 `
    -Recurse `
    -Filter *.vmcx |
    Select-Object -First 1
```

Проверяем:

```
$ExportConfig.FullName
```

Сохраняем:

```
$ExportConfigPath = $ExportConfig.FullName
```

Задание 31. Проверить Export через Compare-VM

Выполняем:

```
$CompatibilityReport = Compare-VM `
    -Path $ExportConfigPath
```

Проверяем:

```
$CompatibilityReport
```

Если несовместимостей нет, команда может не вернуть критических ошибок.

Если обнаружены проблемы:

```
$CompatibilityReport.Incompatibilities |
    Format-List Message,
        MessageId,
        Source,
        OperationType
```

Возможные причины:

- отсутствующий Virtual Switch;
- другой путь хранения;
- нехватка RAM;
- несовместимый адаптер;
- отсутствующий VHDX;

- недоступный каталог.

Задание 32. Подготовить каталог импортированной копии

Создаём:

```
$ImportRoot = 'D:\VMs\DC01-IMPORT-TEST'
```

```
New-Item `
-ItemType Directory `
-Path "$ImportRoot\Config" `
-Force |
Out-Null
```

```
New-Item `
-ItemType Directory `
-Path "$ImportRoot\Virtual Hard Disks" `
-Force |
Out-Null
```

```
New-Item `
-ItemType Directory `
-Path "$ImportRoot\Snapshots" `
-Force |
Out-Null
```

Проверяем:

```
Get-ChildItem $ImportRoot -Directory
```

Задание 33. Импортировать ВМ как Copy

Выполняем:

```
$ImportedVM = Import-VM `
-Path $ExportConfigPath `
-Copy `
-GenerateNewId `
-VirtualMachinePath "$ImportRoot\Config" `
-VhdDestinationPath "$ImportRoot\Virtual Hard Disks" `
-SnapshotFilePath "$ImportRoot\Snapshots"
```

Проверяем:

```
$ImportedVM |
Format-List Name, Id, State, Path
```

Параметр:

```
-GenerateNewId
```


создаёт новый уникальный идентификатор виртуальной машины.

Задание 34. Переименовать импортированную копию

Выполняем:

```
Rename-VM `
  -VM $ImportedVM `
  -NewName 'DC01-IMPORT-TEST'
```

Проверяем:

```
Get-VM |
  Format-Table Name, State, Id, Path
```

Оригинальная и импортированная ВМ должны иметь разные:

- VM ID;
 - пути;
 - конфигурационные каталоги.
-

Задание 35. Изолировать импортированную копию

Подключаем сетевой адаптер к Private Switch:

```
Connect-VMNetworkAdapter `
  -VMName 'DC01-IMPORT-TEST' `
  -SwitchName 'Private-LAB'
```

Проверяем:

```
Get-VMNetworkAdapter `
  -VMName 'DC01-IMPORT-TEST' |
  Format-List VMName,
    SwitchName,
    MacAddress,
    Status
```

Ожидается:

SwitchName : Private-LAB

Проверяем, что оригинал подключён к другой сети:

```
Get-VMNetworkAdapter `
  -VMName DC01 |
  Select-Object VMName, SwitchName, MacAddress
```

Важно

Импортированная копия сохраняет Guest Hostname и настройки IP оригинальной VM.

Изоляция необходима до запуска.

Задание 36. Запустить импортированную копию

Запускаем:

```
Start-VM -Name 'DC01-IMPORT-TEST'
```

Проверяем:

```
Get-VM -Name 'DC01-IMPORT-TEST'
```

Открываем консоль:

```
vmconnect.exe localhost DC01-IMPORT-TEST
```

Внутри гостевой ОС проверить:

```
hostname
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

Из-за Private Switch VM не должна иметь доступа:

- к Production Network;
- к оригинальному DC01;
- к DNS организации;
- к внешней сети.

Оригинальная и импортированная копии не запускаются одновременно в одном сетевом сегменте.

Задание 37. Завершить тест импортированной копии

Корректно выключаем гостевую ОС:

```
Stop-Computer
```

На HV01 проверяем:

```
Get-VM -Name 'DC01-IMPORT-TEST'
```

После проверки тестовую копию можно удалить:

```
Remove-VM `
  -Name 'DC01-IMPORT-TEST' `
  -Force
```

Удаление регистрации VM не всегда удаляет скопированные VHDX.

Проверяем каталог:

```
Get-ChildItem `
D:\VMs\DC01-IMPORT-TEST `
-Recurse
```

Удалять каталог следует только после подтверждения, что:

- тест завершён;
 - оригинальная VM не использует эти файлы;
 - пути VHDX различаются;
 - Export сохранён.
-

7. Формирование паспорта VM

Задание 38. Получить фактическую конфигурацию

На HV01:

```
$VM = Get-VM -Name DC01
$CPU = Get-VMProcessor -VMName DC01
$Memory = Get-VMMemory -VMName DC01
$Disk = Get-VMHardDiskDrive -VMName DC01
$Network = Get-VMNetworkAdapter -VMName DC01
$Firmware = Get-VMFirmware -VMName DC01
$Integration = Get-VMIntegrationService -VMName DC01
```

Создаём паспорт:

```
$Passport = [PSCustomObject]@{
    VMName           = $VM.Name
    Host              = $env:COMPUTERNAME
    State             = $VM.State
    Generation        = $VM.Generation
    Version           = $VM.Version
    ProcessorCount    = $CPU.Count
    DynamicMemory     = $Memory.DynamicMemoryEnabled
    StartupMemoryGB   = $Memory.Startup / 1GB
    MinimumMemoryGB   = $Memory.Minimum / 1GB
    MaximumMemoryGB   = $Memory.Maximum / 1GB
    MemoryBuffer      = $Memory.Buffer
    VHDXPath          = ($Disk.Path -join '; ')
    SwitchName        = ($Network.SwitchName -join '; ')
    MACAddress        = ($Network.MacAddress -join '; ')
    SecureBoot        = $Firmware.SecureBoot
    CheckpointType    = $VM.CheckpointType
    SnapshotPath      = $VM.SnapshotFileLocation
    AutomaticStart    = $VM.AutomaticStartAction
}
```

```
StartupDelaySeconds = $VMAutomaticStartDelay
AutomaticStop       = $VMAutomaticStopAction
ExportPath           = 'E:\Exports\DC01'
BackupConfigured     = 'No – separate backup job required'
CollectedAt         = Get-Date
}
```

Выводим:

```
$Passport |
Format-List
```

Сохраняем:

```
New-Item `
-ItemType Directory `
-Path C:\Lab\Hyper-V `
-Force |
Out-Null

$Passport |
Export-Csv `
C:\Lab\Hyper-V\DC01-passport.csv `
-NoTypeInfoation `
-Encoding UTF8

$Passport |
Format-List |
Out-File C:\Lab\Hyper-V\DC01-passport.txt
```

Задание 39. Выполнить итоговую проверку

Проверяем роль:

```
Get-WindowsFeature Hyper-V
Get-Service vmms
Get-VMHost
```

Проверяем Switch:

```
Get-VMSwitch
```

Проверяем VM:

```
Get-VM -Name DC01
Get-VMProcessor -VMName DC01
Get-VMMemory -VMName DC01
Get-VMHardDiskDrive -VMName DC01
Get-VMNetworkAdapter -VMName DC01
Get-VMFirmware -VMName DC01
Get-VMIntegrationService -VMName DC01
```

Проверяем Checkpoint:

```
Get-VMSnapshot -VMName DC01
```

Ожидается отсутствие ненужных Checkpoint.

Проверяем Export:

```
Test-Path E:\Exports\DC01
```

Проверяем свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D,E |  
    Format-Table DriveLetter,  
                Size,  
                SizeRemaining
```

8. Диагностика типовых проблем

Hyper-V не устанавливается

Проверить:

systeminfo.exe

```
Get-CimInstance Win32_Processor |  
    Select-Object VirtualizationFirmwareEnabled,  
                SecondLevelAddressTranslationExtensions
```

Возможные причины:

- VT-x или AMD-V отключён;
 - внешний гипервизор не передаёт расширения;
 - CPU не поддерживает необходимые функции;
 - используется неподдерживаемая редакция Windows;
 - требуется перезагрузка.
-

После External Switch пропало управление HV01

Возможные причины:

- выбран Management NIC;
- использован AllowManagementOS \$false;
- IP остался на физическом NIC вместо vEthernet;
- DHCP не выдал новый адрес;
- потерян Default Gateway.

Проверить с локальной консоли:

```
Get-VMSwitch
Get-NetAdapter
Get-NetIPConfiguration
```

При необходимости удалить ошибочный Switch только с локальной консоли:

```
Remove-VMSwitch `
  -Name 'External-LAN' `
  -Force
```

ВМ не загружается с ISO

Проверить:

```
Get-VMCdDrive -VMName DC01
Get-VMFirmware -VMName DC01
Test-Path D:\ISO\WindowsServer2022.iso
```

Проверить:

- ISO подключён;
 - DVD находится первым в Boot Order;
 - Secure Boot совместим;
 - ISO загрузочный;
 - ВМ действительно Generation 2.
-

Production Checkpoint не создаётся

Проверить:

```
Get-VM -Name DC01 |
  Select-Object State, CheckpointType
```

```
Get-VMIntegrationService -VMName DC01
```

Внутри гостевой ОС:

```
vssadmin list writers
```

Возможные причины:

- VSS Writer находится в ошибке;
 - отключена Backup Integration;
 - Guest OS не отвечает;
 - недостаточно места;
 - VHDX или AVHDX повреждён.
-

Import сообщает об отсутствующем Switch

Проверить:

```
Compare-VM -Path $ExportConfigPath
```

Создать нужный Switch или после импорта подключить адаптер к существующей сети:

```
Connect-VMNetworkAdapter `
    -VMName 'DC01-IMPORT-TEST' `
    -SwitchName 'Private-LAB'
```

На томе D: быстро заканчивается место

Проверить:

```
Get-Volume -DriveLetter D
```

```
Get-ChildItem D:\VMs -Recurse -File |
    Sort-Object Length -Descending |
    Select-Object -First 20 FullName,
        @{Name='SizeGB'; Expression={
            [math]::Round($_.Length / 1GB, 2)
        }}
    }}
```

Особое внимание:

- Dynamic VHDX;
 - AVHDX;
 - Export;
 - ISO;
 - старые тестовые копии;
 - незавершённый Merge.
-

9. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Расширить VHDX

Выполняется только при выключенной VM или при поддерживаемом Online Resize.

На HV01:

```
Stop-VM `
    -Name DC01 `
    -Shutdown
```

Расширить диск:

```
Resize-VHD `
  -Path 'D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks\DC01-OS.vhdx' `
  -SizeBytes 100GB
```

Проверить:

```
Get-VHD `
  -Path 'D:\VMs\DC01\Virtual Hard Disks\DC01-OS.vhdx'
```

Запустить:

```
Start-VM -Name DC01
```

Внутри гостевой ОС проверить нераспределённое пространство:

```
Get-Disk
Get-Partition
Get-Volume
```

Расширить раздел:

```
$SupportedSize = Get-PartitionSupportedSize `
  -DriveLetter C
```

```
Resize-Partition `
  -DriveLetter C `
  -Size $SupportedSize.SizeMax
```

Проверить:

```
Get-Volume -DriveLetter C
```

Увеличение VHDX на хосте не расширяет раздел внутри гостевой ОС автоматически.

Дополнительное задание 2. Настроить VM в Internal-NAT

Добавить второй сетевой адаптер:

```
Add-VMNetworkAdapter `
  -VMName DC01 `
  -Name 'Lab-NAT' `
  -SwitchName 'Internal-NAT'
```

Проверить:

```
Get-VMNetworkAdapter -VMName DC01 |
  Format-Table Name, SwitchName,
  MacAddress, Status
```

Внутри гостевой ОС определить новый адаптер:

```
Get-NetAdapter
```

Назначить:


```
New-NetIPAddress `
  -InterfaceAlias 'Ethernet 2' `
  -IPAddress 172.20.0.10 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 172.20.0.1
```

Проверить:

```
Test-Connection 172.20.0.1 -Count 4
```

При наличии внешнего доступа через HV01 проверить:

```
Test-NetConnection 1.1.1.1 -Port 443
```

Дополнительное задание 3. Подготовить шаблон Windows Server

Создать отдельную тестовую VM, например:

WS2022-TEMPLATE

До ввода в домен:

- установить обновления;
- установить необходимые компоненты;
- очистить временные файлы;
- не назначать постоянный IP;
- не устанавливать уникальные серверные роли.

Внутри VM выполнить:

```
sysprep /generalize /oobe /shutdown
```

После выключения:

```
Export-VM `
  -Name 'WS2022-TEMPLATE' `
  -Path E:\Exports
```

Импортировать как Сору:

```
Import-VM `
  -Path '<путь к VMCX>' `
  -Copy `
  -GenerateNewId
```

Контроллер домена нельзя клонировать обычным способом.

10. Основные команды Hyper-V

Хост

```
Get-WindowsFeature Hyper-V  
Get-Service vmms  
Get-VMHost
```

Виртуальные коммутаторы

```
Get-VMSwitch
```

```
New-VMSwitch `
    -Name External-LAN `
    -NetAdapterName 'Ethernet 2'
```

```
New-VMSwitch `
    -Name Internal-NAT `
    -SwitchType Internal
```

```
New-VMSwitch `
    -Name Private-LAB `
    -SwitchType Private
```

Виртуальные машины

```
Get-VM  
New-VM  
Start-VM  
Stop-VM  
Remove-VM
```

Процессор и память

```
Get-VMProcessor  
Set-VMProcessor  
Get-VMMemory  
Set-VMMemory
```

Диски

```
Get-VMHardDiskDrive  
Get-VHD  
Resize-VHD
```

Сеть

```
Get-VMNetworkAdapter  
Connect-VMNetworkAdapter  
Add-VMNetworkAdapter
```

Checkpoint

Checkpoint-VM
Get-VMSnapshot
Restore-VMSnapshot
Remove-VMSnapshot

Export и Import

Export-VM
Compare-VM
Import-VM

Мониторинг

Enable-VMResourceMetering
Measure-VM
Get-VMIntegrationService

11. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Требования Hyper-V	Виртуализация и SLAT доступны	
2	Hyper-V Feature	Installed	
3	VMMS	Running	
4	Get-VMHost	Выполняется без ошибки	
5	External-LAN	Создан на правильном NIC	
6	Internal-NAT	Создан, адрес 172.20.0.1	
7	Private-LAB	Создан	
8	DC01	Generation 2	
9	VHDX	Dynamic, 80 ГБ	
10	vCPU	2	
11	Dynamic Memory	2–6 ГБ, Startup 4 ГБ	
12	Secure Boot	Включён	
13	ISO	Подключён для установки	
14	Windows Server	Установлен	
15	ISO после установки	Отключён	
16	Integration Services	Основные службы ОК	
17	Automatic Start/Stop	Настроены	
18	Checkpoint Policy	ProductionOnly	
19	Production Checkpoint	Создан	
20	Apply Checkpoint	Состояние возвращено	

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
21	Remove Checkpoint	Merge завершён штатно	
22	Export	Завершён	
23	Compare-VM	Проверен	
24	Import	Выполнен как Copy	
25	Новый VM ID	Отличается от оригинала	
26	Импортированная VM	Подключена к Private-LAB	
27	Production Conflict	Отсутствует	
28	Паспорт VM	Создан	

12. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Тип стенда: физический или Nested.
3. Характеристики HV01.
4. Результат проверки требований Hyper-V.
5. Результат установки роли.
6. Состояние vmms.
7. Структуру каталогов хранения.
8. Таблицу Virtual Switch.
9. Выбранный NIC для External-LAN.
10. Конфигурацию Internal-NAT.
11. Паспорт DC01.
12. Поколение VM.
13. Параметры VHDX.
14. Параметры vCPU.
15. Параметры Dynamic Memory.
16. Параметры Secure Boot.
17. Порядок загрузки.
18. Результат установки Windows Server.
19. Состояние Integration Services.
20. Automatic Start и Stop Actions.
21. Checkpoint Policy.
22. Результат создания Checkpoint.
23. Результат Apply.
24. Результат удаления Checkpoint.
25. Путь и размер Export.

26. Результат Compare-VM.
27. Вариант Import.
28. Идентификаторы оригинальной и импортированной VM.
29. Сеть импортированной копии.
30. Заполненную приёмочную матрицу.
31. Краткий вывод по работе.

В отчёт не включаются:

- пароли локального Administrator;
 - доменные Credentials;
 - секреты;
 - закрытые ключи;
 - полный экспорт VM;
 - конфиденциальные файлы гостевой ОС.
-

13. Чек-лист выполнения

Hyper-V Host

- ☐ Проверена аппаратная виртуализация.
- ☐ Проверен SLAT.
- ☐ Проверен DEP.
- ☐ Указан тип стенда.
- ☐ Роль Hyper-V установлена.
- ☐ Служба VMMS работает.
- ☐ Команда Get-VMHost выполняется.
- ☐ Подготовлен отдельный том для VM.
- ☐ Подготовлен каталог Export.

Сеть

- ☐ Проверены физические адаптеры.
- ☐ External-LAN создан на правильном NIC.
- ☐ Management-доступ HV01 сохранён.
- ☐ Internal-NAT создан.
- ☐ Адрес шлюза 172.20.0.1 назначен.
- ☐ NAT создан.
- ☐ Private-LAB создан.

DC01

- ☐ Создана Generation 2 VM.
- ☐ Создан Dynamic VHDX.
- ☐ Размер VHDX — 80 ГБ.
- ☐ Настроено 2 vCPU.
- ☐ Настроена Dynamic Memory.
- ☐ Настроен отдельный путь Checkpoint.
- ☐ Установлен ProductionOnly.
- ☐ Подключён ISO.
- ☐ Настроен Boot Order.
- ☐ Windows Server установлен.
- ☐ ISO отключён после установки.
- ☐ Integration Services проверены.
- ☐ Automatic Start и Stop настроены.
- ☐ Resource Metering включён.

Checkpoint

- ☐ Создан контрольный файл.
- ☐ Создан Production Checkpoint.
- ☐ Создано изменение после Checkpoint.
- ☐ Checkpoint применён.
- ☐ Результат возврата проверен.
- ☐ Checkpoint удалён штатно.
- ☐ AVHDX не удалялся вручную.
- ☐ Merge завершён.

Export и Import

- ☐ DC01 выключена перед Export.
- ☐ Ненужные Checkpoint отсутствуют.
- ☐ Export завершён.
- ☐ Найден VMCX.
- ☐ Выполнен Compare-VM.
- ☐ Import выполнен с -Copy.
- ☐ Создан новый VM ID.
- ☐ Копия переименована.
- ☐ Копия подключена к Private-LAB.
- ☐ Production Network не использовалась.
- ☐ Паспорт VM сформирован.

☐ Export и Checkpoint не названы Backup.

14. Контрольные вопросы

1. Чем Hyper-V как гипервизор первого типа отличается от обычного приложения виртуализации?
2. Какие процессорные технологии необходимы для Hyper-V?
3. Чем Generation 2 отличается от Generation 1?
4. Почему Dynamic VHDX может быть опасен при заполнении тома Hyper-V Host?
5. Для чего используется параметр AllowManagementOS?
6. Чем Internal Switch отличается от Private Switch?
7. Какие параметры входят в Dynamic Memory?
8. Чем Production Checkpoint отличается от Standard Checkpoint?
9. Что происходит при Delete Checkpoint и почему нельзя вручную удалять AVHDX?
10. Чем Register, Restore и Copy отличаются при Import виртуальной машины?